

Зертханалық жұмыс №6

Деректер файлын және транзакция журналын құру

Жұмыстың мақсаты: Microsoft SQL Server 2008 негізгі компоненттерінің жүйесін зерттеу, деректер файлын құру үрдісін түсіну, T-SQL тілінің командаларының көмегімен деректер қорын басқаруды меңгеру.

T-SQL тілінің командаларының көмегімен деректер қорын басқару.

T-SQL сұраныстар тілінде **деректер қоры**мен келесі әрекеттер жасалуы мүмкін:

1) **деректер қоры** туралы мәліметтердің кескінделуі : EXEC sp_helpdb <дерек қор аты>;

2) **деректер қорының** параметрлерін өзгерту: EXEC sp_dboption < дерек қор аты>, <Параметр>, <Мән>;

3) **деректер қорына** кіретін жаңа файлдарды қосу, жою және атын өзгерту:

ALTER DATABASE <дерек қор аты >

ADD FILE (<Параметрлер>)|REMOVE FILE <Файлдың логикалық аты>|

MODIFY FILE (<Параметрлер>)

мұндағы ADD FILE бөлімі файл қосады, REMOVE FILE жояды, ал MODIFY FILE бөлімі файлдың параметрлерін өзгертеді;

4) барлық дерек қорларды қысу: DBCC SHRINKDATABASE <дерек қор аты>;

5) дерек қор нақты файлысын қысу: DBCC SHRINKFILE <Файлдың логикалық аты>;

6) дерек қордың атын өзгерту: EXEC SP_RENAMEDB <дерек қор аты>,<Жаңа дерек қор аты >;

7) дерек қорды жою: DROP DATABASE <дерек қор аты>.

Ескерту: жоғарыда аталған командалар келесі параметрлерді қолданады:

- <дерек қор аты> - әрекет жүргізілетін дерек қор аты;

- <Параметр> - өзгертілетін параметр;

- <Мән> - өзгертілетін параметрің жаңа мәні;

- <Параметрлер> - дерек қор файлысының параметрлері. Олар CREATE DATABASE командасында қолданылатын параметрлерге ұқсас;

- <Файлдың логикалық аты> - дерек қорға кіретін файлдың логикалық аты;

- <Жаңа дерек қор аты> - дерек қордың жаңа аты.

«SQL Server Management Studio» өңдеу ортасын іске қосу үшін «Пуск» мәзірінде «Программы\Microsoft SQL Server 2008\SQL Server Management Studio» пунктін таңдаймыз.

Өңдеу ортасын іске қосқаннан кейін серверге қосылу терезесі «Connect to Server» пайда болады. Бұл терезеден «Connect» батырмасын басу қажет (2.1 суретті қараңыз).

Ескерту: егер «Microsoft SQL Server 2008» орнату кезінде серверге қосылу логиі және паролі берілген болса, онда «Connect» батырмасын басудың алдында «Authentication» құламалы тізімінде «SQL Server Authentication» таңдау қажет, ал содан кейін орнату кезінде берілген логин мен парольді енгізу қажет.

«Connect» батырмасын басқаннан кейін «SQL Server Management Studio»өңдеу ортасының терезесі пайда болады (2.2- суретті қараңыз).

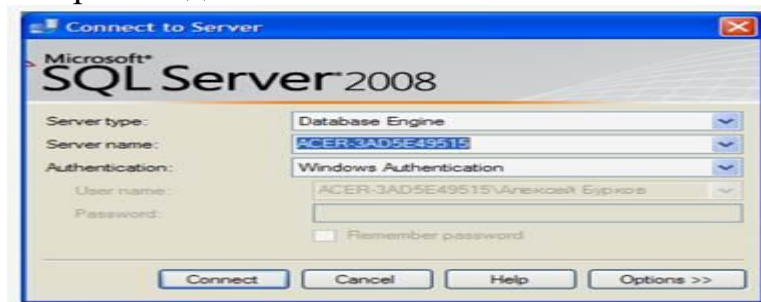
Берілген терезе келесі құрылымға ие:

1) Терезелік мәзір серверді басқаруға және басқа да түрлі әрекеттерді орныдауға арналған командалардың толық жиынынан тұрады.

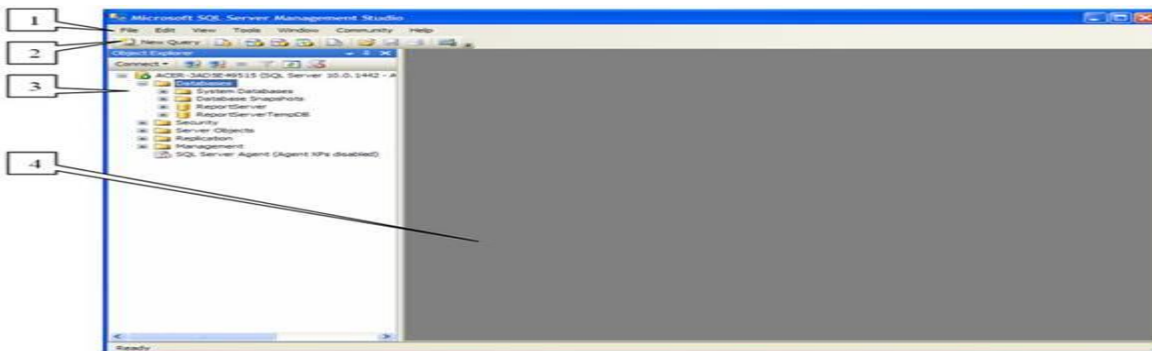
2) Саймандар панелі жиі жасалатын әрекетерді орындауға арналған батырмалардан тұрады. Берілген панельдің сыртқы келбеті жасалатын әрекетке тәуелді.

3) «Object Explorer» панелі – объектілер шолушысы. Объекттер шолушысы – сервердің барлық объектілерін көрсететін ағаш тәріздес құрылымды панель. Ол сондай-ақ түрлі әрекеттерді сервердің өзімен де, дерек қорымен де жасауға мүмкіндік береді. Объектілер шолушысы дерек қорды өңдеудің негізгі құралы болып табылады.

4) Жұмыс аймағы. Жұмыс аймағында дерек қорымен барлық әрекеттер орындалады, сондай-ақ оның құрамы көрсетіледі.



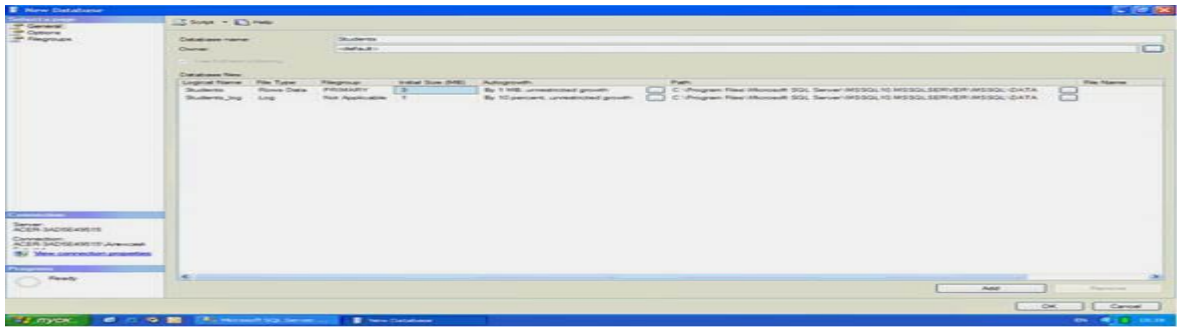
1 сурет - Серверге қосылу терезесі



2 сурет - «SQL Server Management Studio» өңдеу ортасының терезесі

Ескерту: объектілер шолушысында объектілердің өздері папкаларда орналасқан. Папканы ашу үшін, кескіннің сол жағындағы «+» таңбасын шерту қажет.

Деректер файлын құруға көшейік. Бұл үшін объектілер шолушысында «Databases» (деректер қоры) папкасында тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертіңіз (2.2 суретке қараңыз) және пайда болған мәзірде «New Database» (Жаңа дерек қоры) пунктін таңдаңыз. «New Database» жаңа дерек қорының деректер файлының баптаулар параметрінің терезесі пайда болады (2.3 суретке қараңыз). Баптаулар терезесінің сол жағында «Select a page» тізімі орналасқан. Бұл тізім баптаулар топтарының арасында ауысып отыруға мүмкіндік береді.



3 сурет - Жаңа дерек қор файлының баптаулар параметрінің бірінші терезесі

«General» негізгі баптауларын реттейік. Негізгі баптауларды таңдау үшін «Select a page» тізіміндегі «General» пунктін тінтуірмен шерту қажет. Терезенің оң жағында негізгі баптаулар «New Database» пайда болады.

Жоғарыда көрсетілген параметрлердің астында кесте түрінде деректер файлының және транзакция журналының баптаулары орналасқан. Кесте келесі бағаналардан тұрады:

1) Logical Name – деректер файлының және транзакция журналының логикалық аты. Осы аттар бойынша жоғарыда аталған дерек қор файлдарына қаратпа жүргізіледі. Ескере кететін жағдай, деректер файлының аты дерек қор атымен бірдей, ал транзакция журналының аты дерек қор атынан және «_log» суффиксынан құралған.

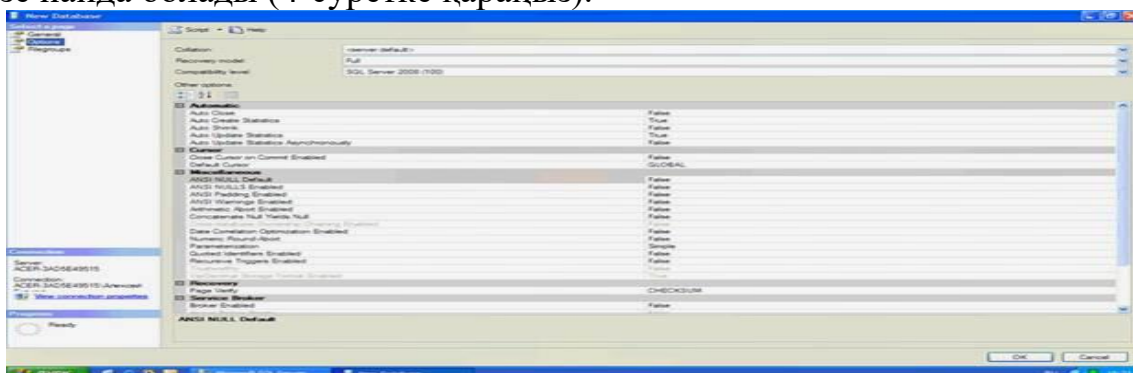
2) File Type – файл түрі. Бұл параметр файл транзакция журналы немесе деректер файлы болып табылатынын көрсетеді.

3) Filegroup – файлдар тобы, файлдың қай топқа жататынын көрсетеді. Файлдар тобы «Filegroups» баптаулар тобында реттеледі.

4) Initial Size (MB) – деректер файлының және транзакция журналының мегабайттағы алғашқы көлемі.

5) Autogrowth – файлдың көлемінің автоүлкеюі. Файл ақпаратқа толған мезетте оның көлемі автоматты түрде «Autogrowth» параметрінде көрсетілген шамаға үлкейеді. Үлкеюді мегабайтпен де, пайызбен де беруге болады. Осы жерде файлдардың максимальды көлемін беруге болады. Бұл параметрді өзгерту үшін «...» батырмасын басу қажет.

Деректер файлының екінші деңгейлі баптауларын қарастырайық. Осы баптауларға қол жеткізу үшін «Select a page» тізіміндегі «Options» пунктін шерту қажет. Сонда келесі терезе пайда болады (4-суретке қараңыз).



4 сурет - Жаңа дерек қорының деректер файлының баптаулар параметрінің екінші терезесі

Терезенің оң жағында біз келесі баптауларды көреміз:

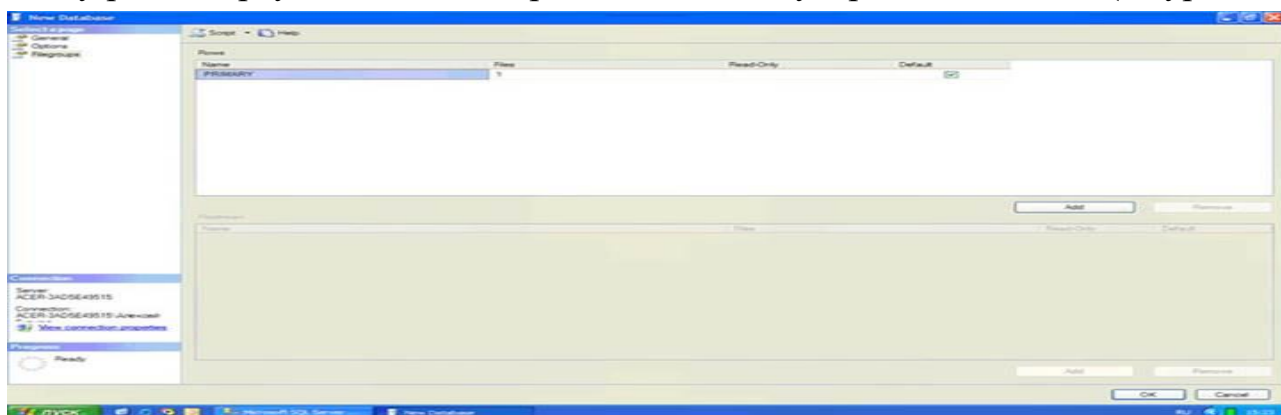
1) Collation – бұл параметр мәтіндік жолдарды өңдеуге, оларды салыстыруға, іздеуге және т.б.-ға жауап береді. Бұл параметрді «<server default>» ретінде қалдыруға кеңес беріледі. Сонда берілген параметрдің мәні серверді орнату кезіндегі «Collation» қосымшасындағы берілген мәнге тең болады.

2) Recovery Model – қалпына келтіру моделі. Берілген параметр транзакция файлында сақталатын, дерек қорын қалпына келтіруге арналған ақпарат үшін жауап береді. Дискіде бос орын болған жағдайда бұл параметрдің мәнін «Full» деп қалдыруға кеңес беріледі.

3) Compatibility level – сәйкестік деңгейі. Деректер файлын сервердің бұрынғы нұсқаларымен сәйкестігін анықтайды. Егер деректерді басқа сервердің бұрынғы нұсқасына көшіру жоспарланса, онда оны осы параметрде көрсету қажет.

4) Other options – екінші деңгейлі параметрлер. Берілген параметрлердің өзгертілуі міндетті емес болып табылады.

«Filegroups» соңғы баптаулар тобын қарастырайық. Берілген баптаулар тобы файлдар тобы үшін жауап береді. Оны «Select a page» тізімінде шығару үшін «Options» пунктінде тінтуірмен шерту қажет. Файлдар тобының баптаулары кескінделеді (5 суретке



қараңыз).

5 сурет - Жаңа дерек қорының деректер файлының баптаулар параметрінің үшінші терезесі

Файлдар тобы «Rows» кестесінде терезенің оң жағында көрсетілген. Берілген кесте келесі бағаналардан тұрады:

1) Name – файлдар тобының аты.

2) Files – топқа кіретін файлдар.

3) Read only – топтағы файлдарды тек қана оқуға және қарауға болады, бірақ оларды өзгертуге болмайды.

4) Default – үнсіз келісім бойынша топ. Барлық жаңа деректер файлдары осы топқа енеді.

Ескерту: деректер файлының жаңа топтарын қосу үшін «Add» батырмасы пайдаланылады, ал жою үшін «Remove» батырмасы.

Дерек қор атын өзгерту үшін объектілер шолушысында оның үстінен тінтуірдің оң жақ батымасымен шертіп, пайда болған мәзірде «Rename» пунктін таңдау қажет. Жою үшін тура осы мәзірден «Delete» пунктін таңдаймыз, жаңарту үшін «Refresh» пункті, ал жоғарыда аталған қасиеттерді өзгерту үшін «Properties» пункті.

Сұрақтар:

1. Деректер файлы (Data file) мен транзакция журналы (Transaction log) дегеніміз не?
2. MDF, NDF және LDF файлдарының қызметі мен айырмашылығын түсіндіріңіз.
3. SQL Server-де CREATE DATABASE командасының құрылымын түсіндіріңіз.
4. Транзакция журналы не үшін қолданылады және оның маңызы неде?
5. Бір дерекқорда бірнеше деректер файлдарын (.ndf) қолданудың артықшылығы қандай?